



LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II

Disusun oleh:

Nama : Michella Valery

NPM : 2327240088

Kelas : SI-5C

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	Michella Valery
NPM	2327240088
Kelas	SI-5C
Pertemuan Ke-	4
Topik / Judul Praktikum	Membangun RESTful API dengan Express.js
Tanggal Pelaksanaan	22 September 2026
Dosen Pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.

I. Tujuan Praktikum

Tuliskan tujuan praktikum sesuai indikator capaian pembelajaran pada pertemuan terkait (lihat slide materi bagian "Capaian Pembelajaran").

1. Membuat project Express.js
 2. Membuat routing RESTful
-
3. Menerima request dari client
 4. Mengirimkan response murni dalam format JSON
-
5. Mengimplementasikan RESTful API secara utuh (routing, request, response JSON)
-

II. Dasar Teori

Uraikan secara singkat konsep/teori yang mendasari praktikum ini (maksimal 1 halaman). Sertakan sumber rujukan bila mengutip dari pustaka.

Node.js

Node.js merupakan *runtime environment* JavaScript yang menggunakan mesin V8 dari Google Chrome untuk menjalankan kode JavaScript di luar browser. Node.js memungkinkan JavaScript digunakan untuk membuat dan menjalankan aplikasi pada sisi server. Dalam pengembangan RESTful API, Node.js berperan sebagai lingkungan utama untuk menjalankan kode backend serta menjadi dasar penggunaan Express.js dan berbagai paket yang tersedia melalui npm.

NVM (Node Version Manager)

NVM (Node Version Manager) merupakan alat yang digunakan untuk menginstal, mengatur, dan menggunakan beberapa versi Node.js dalam satu perangkat. NVM memudahkan pengembang dalam menyesuaikan versi Node.js dengan kebutuhan setiap proyek. Penggunaan NVM juga membantu mengurangi masalah yang disebabkan oleh perbedaan versi Node.js serta menjaga agar seluruh anggota tim menggunakan versi Node.js yang sesuai dan konsisten selama proses pengembangan.

Express.js

Express.js merupakan framework untuk Node.js yang digunakan untuk mempermudah pembuatan server web dan RESTful API. Express.js menyediakan fitur *routing* untuk mengatur URL dan metode HTTP, serta *middleware* untuk memproses *request* sebelum diteruskan ke proses berikutnya. Express.js juga memiliki banyak *package* pendukung seperti cors dan dotenv, serta memiliki struktur yang ringan dan fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap proyek.

RESTful API

REST (Representational State Transfer) merupakan gaya arsitektur yang digunakan dalam perancangan API untuk memungkinkan pertukaran data antara *client* dan *server* melalui protokol HTTP. REST menggunakan konsep *resource*, di mana setiap data direpresentasikan melalui URL tertentu, seperti /mahasiswa. Setiap *request* bersifat *stateless*, sehingga setiap permintaan diproses secara mandiri tanpa bergantung pada permintaan sebelumnya. REST juga menggunakan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE sesuai dengan kebutuhan operasi data, serta umumnya menggunakan JSON sebagai format pertukaran data.

III. Alat dan Bahan

Sebutkan perangkat lunak/perkakas yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	Untuk menginstall & mengelola beberapa versi Node.js sekaligus
2	Visual Studio Code	Digunakan untuk menulis, mengedit, dan menjalankan kode program RESTful API melalui terminal.
3	Github	Untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses source code proyek secara online.
4	Postman	Melakukan pengujian RESTful API dengan mengirimkan request seperti GET, POST, PUT, dan DELETE serta melihat response yang diberikan oleh server.
5	Express.js	Sebagai framework Node.js untuk membangun RESTful API, termasuk membuat route dan menangani request serta response dari client.

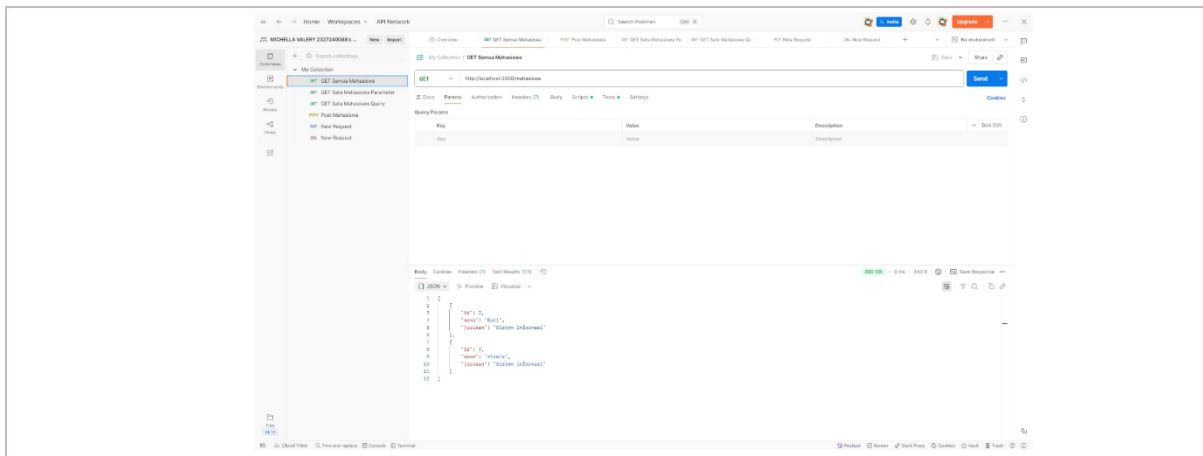
IV. Langkah Kerja

Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan selama praktikum secara berurutan.

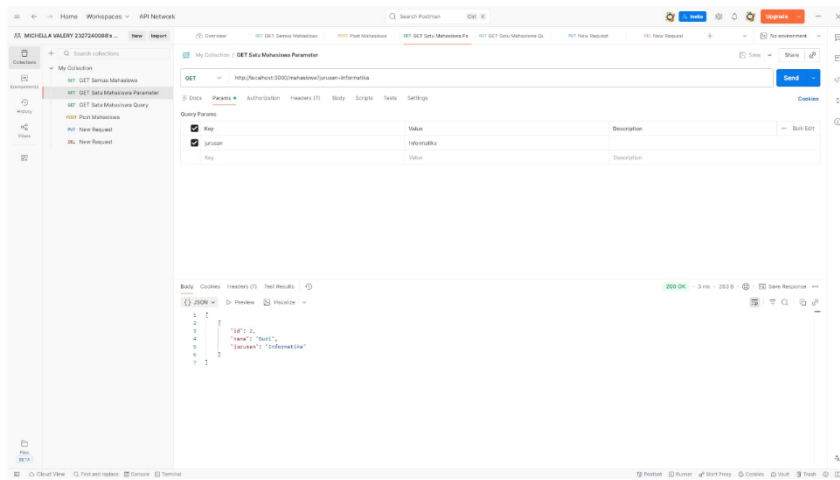
1. Menyiapkan Node.js dan NVM terlebih dahulu untuk menjalankan project dan menggunakan versi Node.js yang sesuai.
2. Membuat project Node.js dengan membuka terminal
3. Membuat file app.js yang digunakan sebagai tempat untuk menulis kode dan menjalankan server Express.js
4. Membuat endpoint RESTful API menggunakan method GET, POST, PUT, dan DELETE untuk menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data
5. Menjalankan server melalui terminal dan memastikan server dapat diakses melalui alamat yang sudah ditentukan

V. Hasil dan Pembahasan

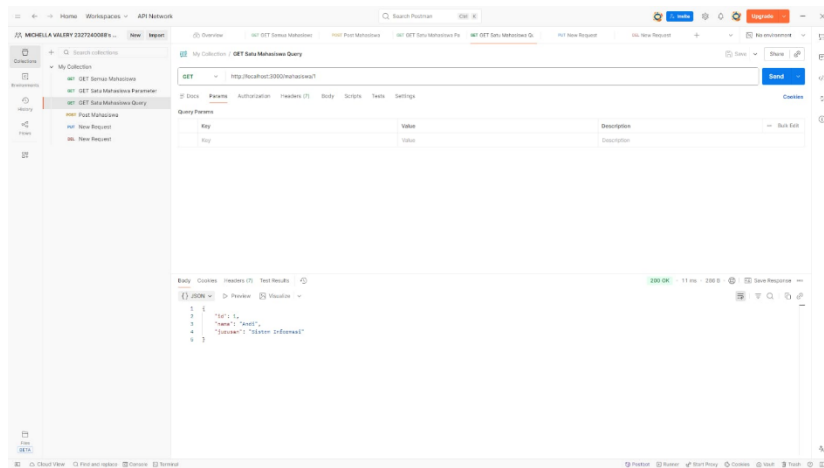
Sertakan tangkapan layar (screenshot) hasil praktikum, disertai penjelasan/pembahasan pada setiap hasil.



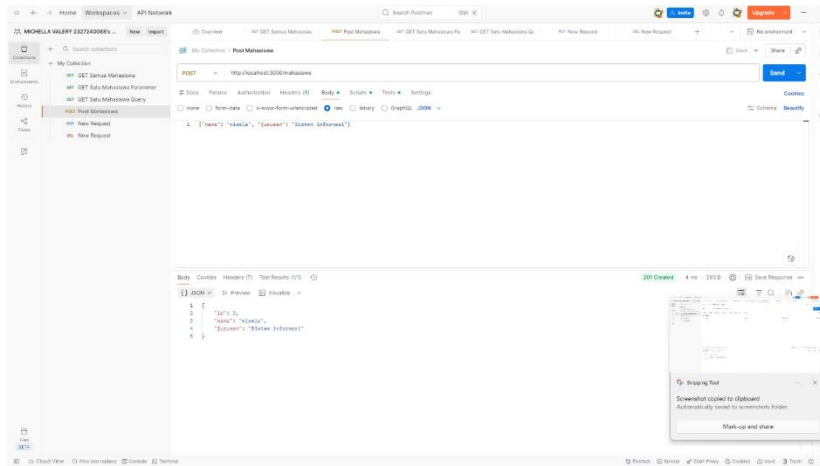
Gambar 1. GET Semua Mahasiswa



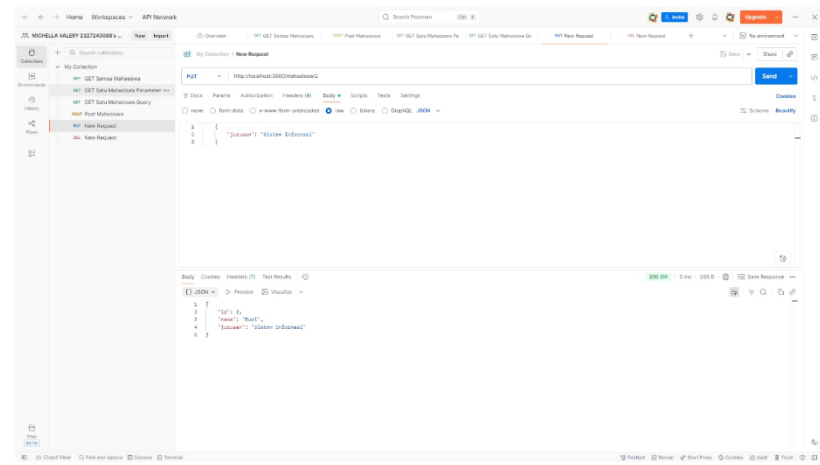
Gambar 2. GET Satu Mahasiswa Parameter



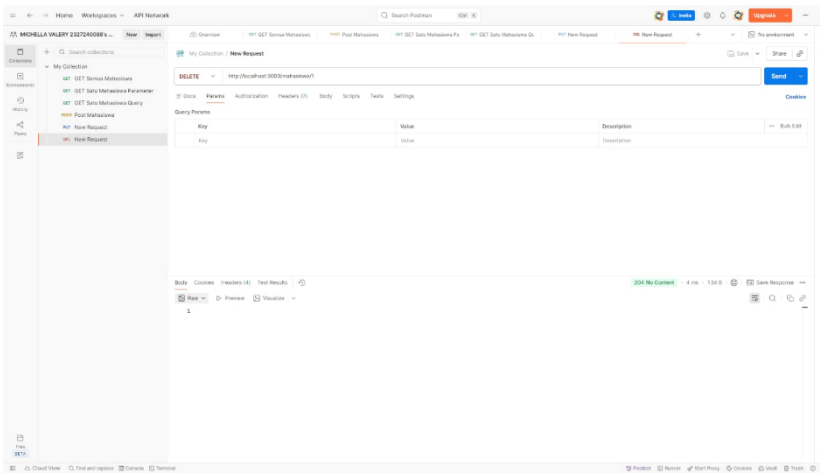
Gambar 3. GET Satu Mahasiswa Query



Gambar 4. POST Mahasiswa



Gambar 5. PUT Mahasiswa



Gambar 6. DELETE Mahasiswa

VI. Kendala dan Solusi

Optional - isi apabila terdapat kendala teknis selama praktikum.

No.	Kendala	Solusi
1	Error saat membuat atau menjalankan RESTful API	Melakukan pengecekan kembali pada kode program, konfigurasi, dan package yang digunakan. Setelah error ditemukan, kode diperbaiki dan API dijalankan kembali untuk memastikan sudah dapat berjalan dengan baik.

VII. Kesimpulan

Simpulkan hasil praktikum dikaitkan dengan tujuan pada bagian I.

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan RESTful API menggunakan Express.js berhasil dilakukan dengan baik. Melalui praktikum ini, dapat dipahami cara membuat project Node.js, membuat server menggunakan Express.js, serta membuat routing untuk mengatur request dari client. Selain itu, penggunaan method GET, POST, PUT, dan DELETE dapat diterapkan untuk menampilkan, menambahkan, mengubah, dan menghapus data. API juga dapat memberikan response dalam format JSON sehingga data dapat digunakan oleh client dengan lebih mudah.

Daftar Pustaka

Tuliskan sumber rujukan yang digunakan (format APA 7th edition).

<https://rachmat-nur.gitbook.io/express/restful-api/02-konsep-restful-express>

Lampiran

Tautan Repository GitHub: <https://github.com/ladosilasol22/SI5C-Express>

Tautan Deployment (jika ada):